

MATERIA Y SISTEMAS MATERIALES

La **materia** es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee masa e impresiona nuestros sentidos. Es cualquier cosa que se pueda ver o tocar (agua, tierra), o no (aire y otros gases). Los **estados de agregación** para la misma son: sólido, líquido y gaseoso.

Una muestra de materia puede estar representada a través de distintas clases de **sustancias**, las cuales, dependiendo de los tipos de elementos que la componen, se clasifican en sustancias simples (SS) o compuestas (SC) (p.e. el O_2 – dioxígeno - es una SS, formada por el mismo elemento químico, mientras que el H_2O – agua - es una SC, formada por elementos químicos diferentes).

Para distinguir una muestra de materia de otra se lo hace a través de sus propiedades, cualidades o atributos que se agrupan generalmente en dos amplias categorías: propiedades químicas y físicas, dependiendo si hay transformación o no de las sustancias respectivamente. También, se define la propiedad organoléptica como aquella referida a los sentidos, involucrando la vista (color, brillo, etc.), tacto (temperatura, rugosidad, etc.), gusto (dulce, agrio, etc.) y olfato (menta, putrefacto, etc.).

Otra forma de clasificar las propiedades es a través de diferenciar si las mismas dependen o no de la cantidad y/o tamaño de la materia. Aquella propiedad que depende del tamaño de la muestra de sustancia se denomina extensiva (p.e. masa, volumen), mientras que la que no se denomina intensiva (p.e. densidad, temperatura, color).

Por último, un sistema material, definido como la porción de materia aislada para su estudio, puede clasificarse en homogéneo o heterogéneo. El primero es aquel en el cual los valores de sus propiedades intensivas son iguales en toda la extensión del mismo; mientras que en el segundo los valores de sus propiedades intensivas difieren, formando dos o más fases homogéneas.